

고주파 마이크로포레이션(RM) 및 일렉트로포레이션(EP) 피부 미용기기와 글루타티온 앰플 병용의 피부 개선 효과

허유경 · 홍수경 · 최예지 · 곽소영 · 신다솜*

(주)에이피알 기업부설연구소, 연구원

The Effect of Improving Skin by Radiofrequency Microporation and Electroporation At-home Beauty Device with Glutathione Ampoule

Yu-Kyung Hur, Su-Gyeong Hong, Ye-Ji Choi, So-Young Kwak, and Da-Som Shin*

Researcher, APR Corporation R&D Center

This study aimed to evaluate the effects of improving facial skin, in healthy Korean women to objectively prove the efficacy of at-home beauty device equipped with RM (Radiofrequency Microporation) and EP (Electroporation) functions and cosmetics containing glutathione. RM and EP are methods that increase the permeation of cosmetics and active components into the skin by using microscopic channel formed when the skin barrier is damaged by electric stimulation. And glutathione is antioxidant component. For a study, a total of 42 study subjects (RM group 21 subjects and EP group 21 subjects) used a combination of at-home beauty device and a cosmetic containing glutathione on the face. Effectiveness assessments were conducted at 2 and 4 weeks, including the first visit. They all improved skin pores, pigmentation, and skin tone. The effectiveness assessment results showed that total pore area, feret's diameter were significantly ($p<.05$) improved after 2 weeks use in the test area compared to the control area, and pigmentation, skin tone was significantly ($p<.05$) improved after 4 weeks use in the test area compared to the control area. This result shows that the efficacy of glutathione as a cosmetic ingredient and the use of at-home beauty device combined with RM and EP functions are effective in improving skin. It is hoped that this study will help to develop skin beauty device models of various principles and expand the horizon of the skin beauty field.

Keywords: At-home beauty device, Electroporation, Glutathione, Radiofrequency microporation, Skin improvement

I. 서 론

피부 노화의 대표적인 증상으로는 피부 건조, 탄력 저하, 주름 및 기미 생성, 모공 확대 등이 관찰된다(Song & Choi, 2022). 특히 모공은 노화와 상관관계가 있어 노화로 인해 피부 표면의 탄력이 감소되면 모공이 확장되면서 증력방향인 아래로 늘어져 세로모양으로 긴 형태의 노인성 모공이 형성된다고 알려져 있으며, 이를 측정하는 방법과 피부의 탄력을 회복하여 모공을 축소시키는 방법에 대한 선행 연구가 있다(Cha et al., 2015). 노화된 피부를 관리하기 위한 목적으로 이전에는 주로 마사지사나를 통한 직접 마사지가 주를 이루었으나(Lee, 2014),

최근에는 집에서 스스로 피부를 관리할 수 있는 홈 뷰티(Home Beauty)가 새로운 트렌드로 부상하고 있다(Kim, 2022). 이러한 홈뷰티족의 자가 피부 관리가 활발해지면서 각질 제거, 색소침착 완화, 주름 개선, 미백 등의 피부 관리 목적에 따라 자신에게 맞는 가정용 피부 미용기기를 이용한 관리의 비중이 증가하고 있다(Kim & Yun, 2023).

피부 미용기기는 대표적으로 고주파기기, 초음파기기, 미세전류기, 갈바닉 전류기, 리프팅기 등이 있으며, 최근에는 전기적, 물리적인 에너지를 이용하여 화장품의 흡수 효과를 높이는 미용기기의 개발 또한 활발히 이루어지고 있다(Woo & Kwak, 2023). 피부는 약 10~20 μm 의 각질층으로 인해 화장품과 같은 고분자 및 기능성 성분의 피부 내 흡수가 더더 이를 해결하는 방법으로 이온토포레시스(Iontophoresis), 마이크로니들(Microneedle), 소노포레시스(Sonophoresis), 고주파(RF) 및 화학적/물리적 원리를 이용한 경피 약물 전달 기술 등이 사용된다.

*Corresponding author: Da-Som Shin

Tel : +82-70-4667-4230

E-mail : shinds@apr-in.com

접수일(2023년 10월 17일)/수정일(2023년 11월 7일)/채택일(2023년 11월 10일)

RM(Radiofrequency Microporation)이란 고주파의 교류 전류가 피부에 닿았을 때 고주파 에너지로 인해 진피 상부까지 미세채널을 형성하는 기술로, 이를 통해 경피 내로의 화장품 및 유효성분의 전달 효율을 증가시킨다. 해당 기술을 인체 피부에 적용했을 때 각질층의 파괴를 일으켜 피부에 약 100 μm 깊이에 50 μm 직경의 마이크로 채널을 생성했으며, RM을 적용하지 않은 피부 영역 대비 알부틴의 피부 투과성을 2.25배 증가시켰다는 선행 연구결과가 있다(Won et al., 2014). 또한 고주파에 의해 손상된 피부 세포가 재생 및 회복되면서, 피부의 모공이 개선되는 효과를 기대할 수 있다(Ahn et al., 2020).

EP(Electroporation)는 전기천공법이라고도 하며, 고전압의 짧은 전기 펄스를 피부에 적용하였을 때 전기 영동에 의해 일시적으로 피부 지질 이중층 막에 미세한 홀(hole)을 형성하여 화장품이나 유효 성분의 피부 지질 이중층 막 내부로의 침투 속도를 증가시키는 효과가 있다(Prausnitz, 1999). 마이크로니들과 EP를 이용한 L-ascorbic acid의 경피 흡수에 의한 항노화 효과를 비교한 연구 결과가 있으며(Zasada et al., 2019), 기존 널리 시판되고 있는 갈바닉 미용기기에 활용되는 원리인 이온토포레시스와는 달리 이온화되지 못한 물질과 분자량이 큰 성분들까지 진피 내로 침투시킬 수 있다는 장점이 있어 최근 선호되는 흡수 촉진 방법이다. 하지만 이러한 경피흡수촉진 기술을 의료기기가 아닌 가정용 피부 미용기기에 접목했을 때, 실제 인체 피부 개선에 어떠한 차이가 있는지에 대해 인체적용시험을 통해 비교한 선행연구는 상당히 부족한 실정이다.

항산화 성분인 글루타티온은 경구 섭취 시 생체 내 활성산소를 감소시킬 뿐만 아니라, 멜라닌의 합성을 저해하여 피부 미백효과(Cassiano et al., 2022)와 피부 탄력 증가 및 주름 감소 등의 항노화 효과를 보이는 것이 입증되었다(Weschawalit et al., 2017). 국내 식품의약품안전처가 2018년 글루타티온 성분을 백옥주사로 속칭하여 주사제로도 허가한 사항이 있으나 현재까진 미백 기능성 화장품 원료로는 인정받지 못하였으며, 이와 관련한 연구도 부족한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 글루타티온 성분을 함유한 화장품 단독 사용 시와 더불어, RM과 EP 원리의 피부 미용기기를 각각 병용했을 때 피부 변화에 차이가 있는지를 비교 분석하여 미용산업의 발전에 도움이 되는 자료를 제공하고자 한다.

II. 재료 및 방법

1. 연구 설계 및 대상

본 연구는 (주)에이피알 기업부설연구소(이하 연구소)에서 시행하였으며, 식품의약품안전처 관련 고시 및 가이드라인에 따른 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 사람에 한하여, 연구의 목적과 내용 등에 대해 이해하고 연구 참여에 자

발적으로 서면 동의한 만 20-60세 한국 성인 여성을 대상으로 하였다.

본 연구에서 선정된 대상자 수는 총 42명이며, 연구대상자 첫 방문 순으로 연구 참여 동의 후 1번부터 21번까지 RM(Radiofrequency Microporation) 모드 사용 그룹, 22번부터 42번까지 EP(Electroporation) 모드 사용 그룹으로 분류하였다. 또한 모든 연구대상자의 코를 중심으로 안면 좌·우측으로 나누어 안면 좌측은 실험군(화장품과 피부 미용기기의 병용), 안면 우측은 대조군(화장품 단독 사용)으로 구획하여 두 군의 비교 평가로 설계하였다. RM 그룹은 노인성 모공 개선 평가를 위하여 약 2주간 연구에 참여하였고, EP 그룹은 색소침착 및 피부톤 평가를 위하여 피부 미백 기전 및 피부 턴오버 주기인 28일을 고려하여 약 4주간 연구에 참여하였다(Park & Jung, 2019).

본 연구는 (주)에이피알 기관생명윤리위원회(IRB)로부터 연구윤리 심의 승인을 받았으며(승인번호: 70094430-2307-HR-101-03), 모든 연구대상자는 필요 시 연구자에게 전화 상담이 가능하도록 하였다. 재방문 시 대면 상담을 통한 모니터링을 시행하여, 피부 이상반응 등 문진 및 육안평가를 실시하였으며 연구 참여로 인한 위험을 최소화하고 그들의 안전을 보장하기 위하여 최선을 다하였다.

2. 연구 제품

본 연구를 위해 사용된 연구제품은 피부 미용기기와 화장품으로 총 2가지이다. 피부 미용기기의 경우 RM(Radiofrequency Microporation)과 EP(Electroporation) 기술이 탑재된 ‘메디큐브 에이지알 부스터 프로(MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO, APR Corporation, Seoul, Korea)’(Fig. 1)이다.

RF(Radiofrequency)를 활용한 RM 기술은 고주파를 통해 피부에 미세채널을 형성하여 다양한 유효성분의 피부 전달 속도



Fig. 1. The at-home beauty device (MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO).

를 향상시킬 수 있는 기술이다. 채널 형성 이후 자연스러운 피부 재생 및 상처 회복을 기대할 수 있으며, 이 과정에서 주름 개선에도 효과를 보였다는 선행 연구 결과가 있다(Kim et al., 2012).

EP 기술은 짧은 전기 펄스에 의해 피부 표면 지질 이중층 막에 미세통로를 형성하여 피부 투과율을 증가시켜 주는 원리의 기술을 말한다(Prausnitz, 1999). 피부에 전달되는 전류와 흡수율의 증가 정도가 비례하며, 중년 여성 20명을 대상으로 진행한 인체적용시험을 통해 이 기술을 적용하였을 때 경피 흡수율이 약 418% 증가되었다는 연구가 선행된 바 있다(Kim et al., 2021). 본 연구에서 사용된 미용기기는 30 kHz의 진동수로, 1초에 약 30,000회의 진동을 일으켜 피부막을 흔들어 일시적인 천공을 일으키는 원리이다.

또한 본 연구에서 사용한 화장품은 ‘메디큐브 에이지알 글루타치온 글로우 앰플’이며, 식품의약품안전처고시 제2023-17호(2023.02.21) 및 관련 규정에 의거한 화장품 안전 기준을 준수하여 제조되었다. 주 원료는 글루타티온(Glutathione)으로, 고순도 글루타티온 500 ppm을 함유하였다. 글루타티온이란 항산화 물질로서, 세포를 활성산소로부터 보호해주는 단백질의 일종으로 최근에는 기능성 원료로서의 가능성을 확인하기 위해 콜라겐 생성을 촉진하여 피부의 주름 개선 효과를 검증한 연구도 선행되었다(Jeong, 2021).

각 그룹 별 연구제품 사용방법은 아래와 같으며, 본 연구에서 사용한 피부 미용기기의 세부 사양은 Table 1과 같다. 미용기기 사용 시에는 눈 주위를 피하여 사용하고, 신체에 있는 귀금속류를 모두 제거한 후 사용하도록 하였다. 또한 외부 영향요인을 배제시키기 위해서 외출 시, 자외선 차단제를 사용할 것을 권장하였다.

① RM 그룹: 연구기간 동안 주 4회, 저녁 세안 후 물기를 충분히

분히 건조시킨 상태에서 미용기기의 전원을 켜 다음 RM 모드 5단계로 설정하고, 코를 기준으로 좌측 안면 부위에만 전체적으로 스치듯 터치하며 2분 간 사용하고 우측 안면 부위에는 사용하지 않는다. 이후 화장품을 약 0.5 ml 덜어 안면부위 전체적으로 도포하여 흡수시킨다. 미용기기를 사용하는 주 4회 저녁을 제외한 나머지 매일 아침, 저녁에는 화장품만을 약 0.5 ml 덜어 안면부위 전체적으로 도포하여 흡수시킨다.

② EP 그룹: 연구기간 동안 매일 아침, 저녁 세안 후 화장품을 약 0.5 ml 덜어 안면부위 전체적으로 도포한 후 미용기기의 전원을 켜 EP 모드 5단계로 설정하고, 코를 기준으로 좌측 안면 부위에만 밀착시켜 미끄러지듯 롤링하며 2분 간 사용하고 우측 안면 부위에는 사용하지 않는다.

3. 연구 일정 및 절차

모든 연구대상자는 피부 변화 측정을 위해 첫 방문일 기준으로 약 2주, 4주 사용 후 재방문하였으며, 순응도를 조사하기 위해 연구제품 사용 시마다 직접 순응일지를 기록하도록 하였다. 또한 항온·항습 조건(22~24°C±1°C, 50±5% RH)의 직사광선이 없는 실내 연구소에 방문하여 모두 동일한 부드러운 세제의 세정제로 세안하고, 피부 진정을 위해 최소 30분간 대기하였다. 그 이후 연구자는 각 평가에 따른 측정 장비로 연구대상자의 안면 평가부위를 평가하였다. 평가자에 의한 오차를 최소화하기 위해 모든 피부 측정과 통계 분석은 각 평가마다 동일한 평가자에 의해 이루어졌다.

4. 측정 장비 및 도구

1) 피부 모공 개선 평가

피부 모공 개선 평가를 위해 Antera 3D (Miravex Ltd., Dublin, Ireland)와 KONG PC camera (BOMTECH ELECTRONICS Co., Ltd., Seoul, Korea)를 이용하여 RM 그룹 연구대상자의 볼 부위 중 세로로 길게 늘어진 모공을 측정하였다.

Antera 3D software를 이용하여 촬영한 이미지의 일치된 측정부위를 분석영역으로 지정하여 피부의 모공을 분석하는 Pore mode에서 전체 모공 면적을 나타내는 Total Pore area 값(mm²)을 분석하였고, KONG PC camera를 이용하여 80배 확대 촬영한 이미지는 Image J software에서 모공의 위치 및 영역을 검출한 뒤 이를 기반으로 세로로 긴 형태 중 장축 길이(Feret) 값을 분석하였다(Cha et al., 2015).

두 변수 모두 연구제품 사용 전과 비교하여 분석 값이 감소할수록 피부 모공이 개선되었음을 의미한다.

2) 색소침착 개선 평가

색소침착 개선 평가를 위하여 Antera 3D를 이용하여 EP 그

Table 1. At-home Beauty Device Electrical Specification

Item		Level 5
Radiofrequency Microporation	Load	500 Ω
	Vp-p(No Load)	2.10 kV
	Voltage value(VAC)	2.425 V
	Operating period	25 mSec(40 Hz)
	Operating duty	48%
	Carrier Freq.	100 kHz
Electroporation	Load	500 Ω
	Current value(mA, AC)	14.3
	Voltage value(VAC)	7.58 V
	Operating period	50 mSec(20 Hz)
	Operating duty	22%
	Carrier Freq.	30 kHz

를 연구대상자의 안면부위를 측정하였다.

Antera 3D software를 이용하여 촬영한 이미지의 일치된 측정 부위를 분석영역으로 지정하여 피부의 색소침착을 분석하는 Pigmentation mode에서 피부의 평균 색소침착 정도를 나타내는 Pigmentation Average 값을 분석하였다.

연구제품 사용 전과 비교하여 분석 값이 감소할수록 색소침착이 개선되었음을 의미한다.

3) 피부톤 개선 평가

피부톤 개선 평가를 위하여 Chromameter CR-400 (Konica Minolta Sensing Inc., Tokyo, Japan)을 이용하여 EP 그룹 연구대상자의 안면부위를 3회 연속 측정한 평균 값을 분석에 사용하였다. Chromameter CR-400은 측정부위에서 반사된 빛의 색상 및 색상차이를 측정하는 기기로, CIE Lab 값을 분석하여 피부의 밝기를 나타내는 L* value를 분석하였다. L* value는 0~100 범위에서 나타나는 명도지수로, 연구제품 사용 전과 비교하여 분석 값이 증가할수록 피부톤이 개선되었음을 의미한다.

5. 자료 분석

본 연구의 통계분석은 IBM SPSS Statistics 27 software (IBM Co., New York, USA)를 이용하였다. 유효성 평가 결과의 유의성 여부를 분석하기 위하여 각 항목의 인체적용시험 평가방법 및 정규성 검정 결과에 따라 사용 전·후 비교의 경우 모수적·비모수적 검정(Paired *t*-test & Wilcoxon signed ranks test) 방법을

사용하였으며, 군간 비교의 경우 모수적 검정(Independent *t*-test)과 비모수적 검정(Mann-Whitney U test) 방법을 사용하였다. 유의확률은 95% 신뢰구간에서 $p < 0.05$ 일 때 통계적 유의성이 있는 것으로 판단하였다(Choi et al., 2012).

III. 결과 및 고찰

1. 피부 이상반응 관찰

연구대상자의 매 회 방문 시마다 문진 및 육안평가를 통하여 연구제품 사용 전·후 안면부위에 대한 피부 이상반응을 관찰한 결과, 연구제품 사용부위에 대하여 홍반(Erythema), 부종(Edema), 가려움(Itching), 따끔거림(Prickling), 팽팽함(Tightness), 자통(Stinging), 작열감(Burning), 팽팽함(Tightness), 인설생성(Scaling) 등은 확인되지 않았다.

2. 사전 동질성 검정

인체적용시험에 앞서 연구대상자의 양측 평가부위(실험군 및 대조군)간 동질성 검정에 대한 결과는 Table 2와 같다. 정규성 검정 결과에 따라 Independent *t*-test를 사용하여 사전 동질성 검정을 실시한 결과, 모든 평가지표(모공 상태, 색소침착 상태, 피부톤 상태)에서 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않아($p > .05$) 실험군과 대조군의 사전 동질성을 확보했다고 볼 수 있다.

Table 2. Pre-homogeneity Test between Groups

	Area (Mean±SD)		<i>p</i> -value ^a
	Test (n=21)	Control (n=21)	
Total Pore Area (mm ² , Mean±SD)	34.443±10.603	37.076±13.601	.488
Feret (pixel, Mean±SD)	34.427±6.430	35.702±7.390	.554
Pigmentation Average (A.U., Mean±SD)	42.314±3.798	42.367±3.879	.965
L* value (A.U., Mean±SD)	63.438±2.331	63.188±2.272	.727

^aThe homogeneity test was conducted by Independent *t*-test according to the normality test result.

Table 3. Changes in Skin Pores (Total Pore Area)

Measurement			Total Pore Area (mm ² , Mean±SD)	
			Test area	Control area
Before			34.443±10.603	37.076±13.601
After 2 weeks			27.162±10.176	33.767±13.347
In-group	<i>p</i> -value	Before – After 2 weeks	.000*	.045*
Between groups	<i>p</i> -value	Before – After 2 weeks	.044 [‡]	

* $p < 0.05$ by Paired *t*-test

[‡] $p < 0.05$ by Independent *t*-test

3. 피부 평가 지표 변화

1) 피부 모공 개선

Antera 3D를 이용하여 RM 그룹 연구대상자의 피부 모공 변화를 측정된 결과는 Table 3과 같다. Total Pore Area 값이 실험군에서 사용 전 34.443에서 2주 사용 후 27.162로 유의한 감소를 보였으며($p<.001$), 대조군에서는 사용 전 37.076에서 2주 사용 후 33.767로 유의한 감소를 보였다($p<.05$). 또한, 실험군과 대조군의 Total Pore Area 값 변화 차이를 분석한 결과 2주 사용 후 통계적으로 유의한 차이를 나타내($p<.05$) 실험군에서 더욱 개선되었다(Fig. 2, 3).

KONG PC Camera와 Image J를 이용하여 RM 그룹 연구대상자의 피부 모공 변화를 측정된 결과는 Table 4과 같다. Feret 값이 실험군에서 사용 전 34.427에서 2주 사용 후 31.191로 유의한 감소를 보였으며($p<.001$), 대조군에서는 사용 전 35.702에서 2주 사용 후 34.447로 유의한 감소를 보였다($p<.05$). 또한, 실험군과 대조군의 Feret 값 변화 차이를 분석한 결과 2주 사용 후 통계적으로 유의한 차이를 나타내($p<.05$) 실험군에서 더욱

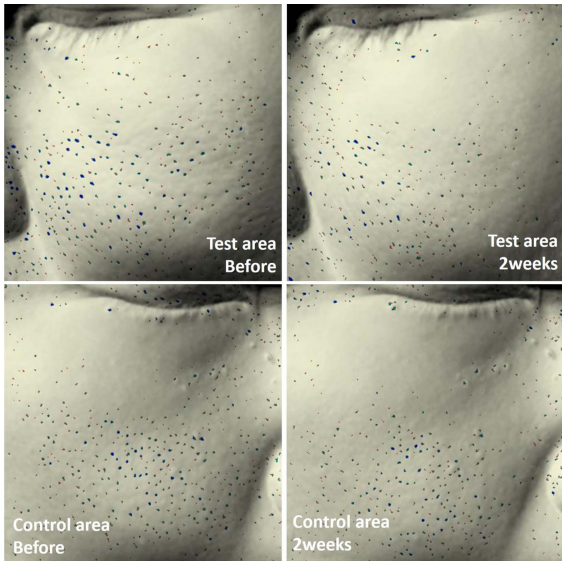


Fig. 2. Changes in skin pores of the test/control area.

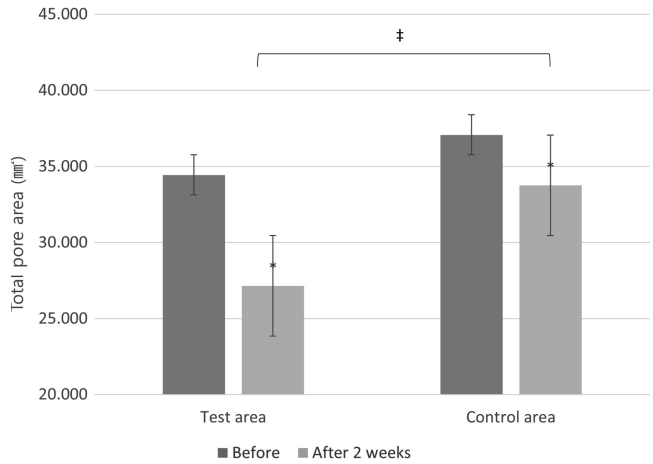


Fig. 3. Changes in skin pores (Total Pore Area) of the test/control area.

*** $p<.001$, * $p<.05$ by Paired t -test
‡ $p<.05$ by Independent t -test

개선되었다(Fig. 4, 5).

2주 사용 후 실험군과 대조군에서 유의한 개선을 보였는데, 이는 Weschawalit et al.(2017)의 연구에서 글루타티온 투여군에서 피부 탄력이 증가하는 경향이 관찰된 결과 및 한국 특허

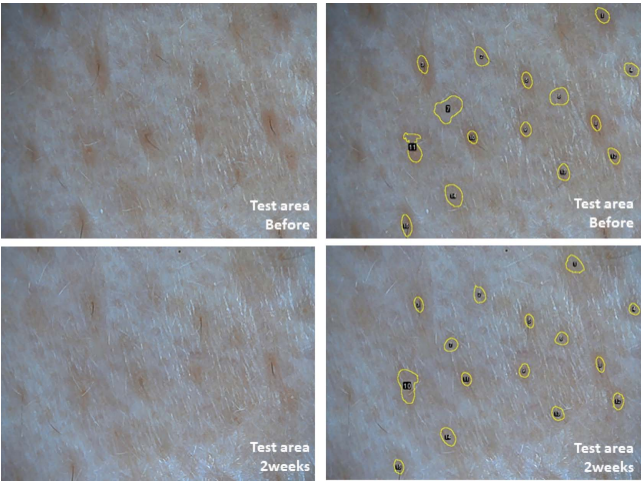


Fig. 4. Changes in skin pores of the test area.

Table 4. Changes in Skin Pores (Feret)

Measurement			Feret (pixel, Mean±SD)	
			Test area	Control area
Before			34.427±6.430	35.702±7.390
After 2 weeks			31.191±5.773	34.447±6.716
In-group	p -value	Before – After 2 weeks	.000*	.033†
Between groups	p -value	Before – After 2 weeks	.033‡	

* $p<.05$ by Paired t -test

† $p<.05$ by Wilcoxon signed ranks test

‡ $p<.05$ by Independent t -test

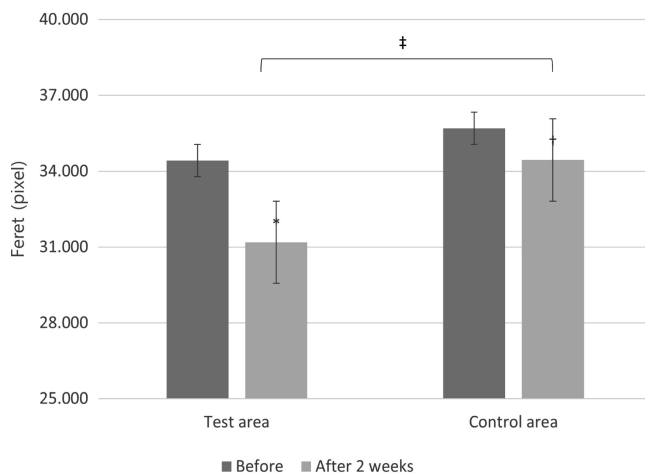


Fig. 5. Changes in skin pores (feret) of the test/control area.

*** $p < .001$ by Paired t -test

† $p < .05$ by Wilcoxon signed-ranks test

‡ $p < .05$ by Independent t -test

KR20200110561A에서 글루타티온이 항산화 작용으로 인한 피부 노화 방지 및 피부에 탄력을 줄 수 있다는 결과와 같은 것으로, 글루타티온이 노화에 의해 피부 탄력이 감소하여 중력 방향으로 늘어진 피부 모공에도 효과가 있는 것으로 사료된다. 또한 대조군과 비교하여 실험군에서 더욱 유의미한 결과가 도출된 것은 미용기기의 RM 기술이 화장품 내 피부 탄력에 도움을 주는 글루타티온의 흡수를 도와 늘어졌던 모공이 더욱 개선되었을 것으로 사료된다. 이는 RM 기술을 이용하여 화장품 미백 성분인 α bisabolol의 피부 투과 정도를 확인하여 피부 유효성을 평가한 Kim et al.(2012)의 선행 연구를 근거로 들 수 있다.

2) 색소침착 개선

Antera 3D를 이용하여 색소침착 변화를 평가한 결과는 Table

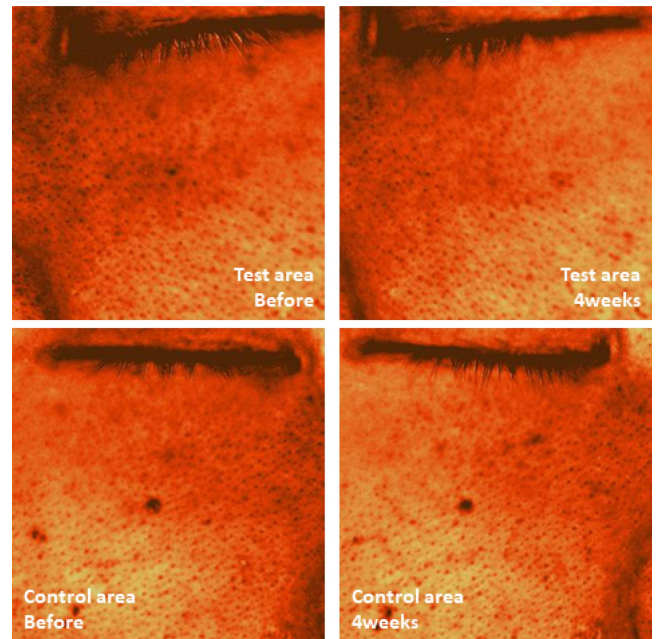


Fig. 6. Changes in skin pigmentation of the test/control area.

5와 같다. Pigmentation Average 값이 실험군에서 사용 전 42.314 에서 2주 사용 후 41.876 다소 감소하였으나 유의한 차이는 보이지 않았고($p > .05$), 4주 사용 후 41.467로 유의한 감소를 보였다($p < .001$). 대조군에서는 사용 전 42.367에서 2주 사용 후 42.219로 다소 감소하였으나 유의한 차이는 나타나지 않았고($p > .05$), 4주 사용 후 41.943으로 유의한 감소를 보였다($p < .05$). 또한, 실험군과 대조군의 Pigmentation Average 값의 변화를 분석한 결과 2주 사용 후 유의한 차이가 없었고, 4주 사용 후 통계적으로 유의한 차이를 나타내($p < .05$) 실험군에서 더욱 개선되었다(Fig. 6, 7).

3) 피부톤 개선

Table 5. Changes in Skin Pigmentation (Pigmentation Average)

Measurement			Pigmentation Average (A.U., Mean $\pm$ SD)	
			Test area	Control area
Before			42.314 $\pm$ 3.798	42.367 $\pm$ 3.879
After 2 weeks			41.876 $\pm$ 3.996	42.219 $\pm$ 4.020
After 4 weeks			41.467 $\pm$ 3.629	41.943 $\pm$ 3.659
In-group	p -value	Before – After 2 weeks	.055	.609
		Before – After 4 weeks	.000*	.047*
Between groups	p -value	Before – After 2 weeks	.137	
		Before – After 4 weeks	.046 [§]	

* $p < .05$ by Paired t -test

§ $p < .05$ by Mann-Whitney U test

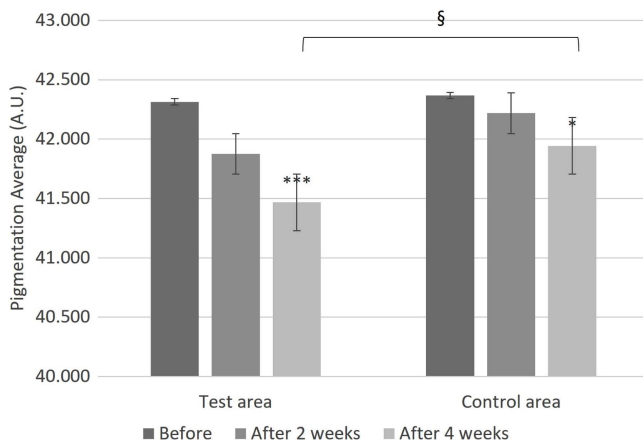


Fig. 7. Changes in skin pigmentation of the test/control area.
*** $p<.001$, * $p<.05$ by Paired t -test
§ $p<.05$ by Mann-Whitney U test

Chromameter CR-400을 이용하여 피부톤 변화를 측정한 결과는 Table 6와 같다. L* value가 실험군에서 사용 전 63.438에서 2주 사용 후 63.953으로 유의한 증가를 보였고($p<.05$), 4주 사용 후 64.316으로 유의한 증가를 보였다($p<.001$) 대조군에서는 사용 전 63.188에서 2주 사용 후 63.384로 다소 증가하였으나 유의한 차이는 나타나지 않았고($p>.05$), 4주 사용 후 63.695로 유의한 증가를 보였다($p<.01$). 또한, 실험군과 대조군의 L* value 값 변화의 차이를 분석한 결과 2주 사용 후 유의한 차이가 없었고, 4주 사용 후 통계적으로 유의한 차이를 보여($p<.05$) 실험군에서 더욱 개선되었다(Fig. 8).

색소침착과 피부톤 평가에서 4주 사용 후 실험군과 대조군에서 유의한 개선을 보였는데, 이는 EP 기술을 이용하여 비타민 C를 함유한 화장품의 피부 흡수 촉진을 통한 피부 개선을 연구한 Zasada et al.(2019)의 보고를 바탕으로, 본 연구에서는 글루타티온이 함유된 화장품의 흡수율과 작용 기전 정도에 차

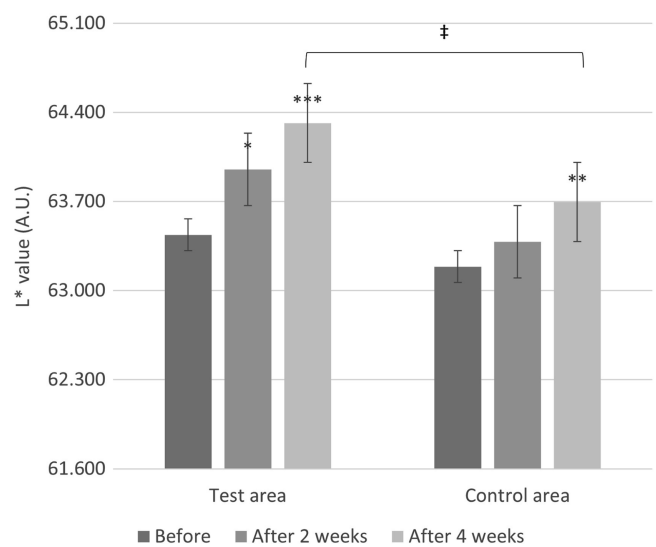


Fig. 8. Changes in skin brightness of the test/control area.
* $p<.05$, ** $p<.01$ by Paired t -test
‡ $p<.05$ by Independent t -test

이가 있었다고 볼 수 있다.

피부 색소침착과 피부톤은 멜라닌 세포의 양과 생성 조절 기전에 기인한다(Greatens et al., 2005). 글루타티온은 천연 항산화 물질로, 티로시나아제(tyrosinase)를 억제하여 피부 미백에 널리 사용되고 있으며(Lee et al., 2020), 글루타티온의 경구 섭취를 통해 아시아 여성의 피부톤을 밝아지게 하고, 얼굴 흑점의 크기를 줄여준다는 결과(Duperray et al., 2022)를 통해 유추한 바, 경피 흡수를 통해서도 색소침착과 피부톤 개선에 도움을 줄 수 있다고 판단할 수 있다. 또한 전체적으로 대조군과 비교하여 실험군에서 더 높은 미백 효용성을 나타낸 것은 EP 기술의 사용으로 외용제의 경피 흡수율을 높여 유효성분의 흡수율을 높이는데 기여한 것으로 추정해 볼 수 있다.

Table 6. Changes in Skin Brightness (L* value)

Measurement			L* value (A.U., Mean±SD)	
			Test area	Control area
Before			63.438±2.331	63.188±2.272
After 2 weeks			63.953±2.366	63.384±2.515
After 4 weeks			64.316±2.437	63.695±2.495
In-group	p-value	Before – After 2 weeks	.018*	.272
		Before – After 4 weeks	.000*	.002*
Between groups	p-value	Before – After 2 weeks	.236	
		Before – After 4 weeks	.049‡	

* $p<.05$ by Paired t -test
‡ $p<.05$ by Independent t -test

IV. 결 론

본 연구는 글루타티온(Glutathione)을 함유한 앰플을 단독 사용했을 때와 더불어 RM(Radiofrequency Microporation) 및 EP(Electroporation) 기술 원리의 피부 미용기기를 각각 병용했을 때 피부 변화에 유효한 차이가 있는지를 비교 분석함으로써 피부 미용 산업의 확장과 발전에 도움이 되는 자료를 제공하는 데 그 의의를 두고 있다. 이러한 연구 목적을 위해 글루타티온 앰플+RM 미용기기 사용 그룹 21명, 글루타티온 앰플+EP 미용기기 사용 그룹 21명으로 고루 배치하여 총 42명의 국내 성인 여성 대상으로 약 2주간 RM 그룹의 피부 모공 개선 평가와 약 4주간 EP 그룹의 색소침착 및 피부톤 개선 평가를 실시하였다.

모든 평가에서 실험군 대비 적은 개선율이나마 대조군에서도 유의미한 개선이 나타난 것으로 보아 글루타티온을 함유한 화장품 그 자체로도 모공, 색소침착, 피부톤 개선에 효과적이라는 것을 알 수 있었다.

이러한 연구 결과는 이미 다양한 선행연구가 존재하는 경구 섭취나 주사제로서의 효능·효과가 아닌, 피부 외용 도포를 통한 글루타티온의 효과를 입증했다는 데 의의가 있다. 앞으로 화장품 성분으로서의 글루타티온이 가진 효능을 밝히는 연구가 지속적으로 진행된다면, 화장품 유효성분으로서 널리 활용될 충분한 가치가 있을 것으로 사료된다.

또한 RM 및 EP 기술이 화장품 유효성분의 경피 흡수율을 높여 시너지 효과를 낼 수 있음을 입증함에 따라, 차세대 가정용 피부 미용기기 산업에 주는 시사점이 클 것이다.

하지만 본 연구는 비교적 단기간 동안 적은 수의 피부 상태 지표만을 평가했기에, 결과를 확대하여 해석하거나 일반화하는 데에는 주의가 요구된다. 따라서 더 오랜 기간 동안 다양한 피부 상태 지표를 평가하는 심층적인 연구가 요구되며, 이 때 연구대상자의 연령대 및 피부 유형, 연구제품의 적용 횟수 및 방법 또한 더욱 다양화하는 후속 연구 진행이 필요할 것이다.

References

- Ahn, G. Y., Eo, H. S., Kim, D., & Choi, S. W. (2020). Transdermal delivery of FITC-Dextran with different molecular weights using radiofrequency microporation. *Biomaterials Research*, 24, 1-7. doi: 10.1186/s40824-020-00201-7
- Cassiano, D. P., Espósito, A. C. C., da Silva, C. N., Lima, P. B., Dias, J. A., Hassun, K., Miot, L. D. B., Miot, H. A., & Bagatin, E. (2022). Update on Melasma—part II: treatment. *Dermatology and Therapy*, 12(9), 1989-2012. doi: 10.1007/s13555-022-00780-4
- Cha, H. J., Kwon, S., Kim, J., Kim, S., An, I. S., & An, S. (2015). Development of a Novel Quantitative Evaluation Method for Skin Pore Areas and Aging Degrees Using the Image J and It Application for Clinical Studies. *Kor. J. Aesthet. Cosmetol.*, 13(4), 477-482.
- Choi, K., Lee, J., Jeon, S., Hong, T., Paek, J., Han, S., & Yim, D. S. (2012). A review of fundamentals of statistical concepts in clinical trials. *Journal of Korean Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 20(2), 109-124. doi: 10.12793/jkscept.2012.20.2.109
- Denet, A. R., Vanbever, R., & Pr  at, V. (2004). Skin electroporation for transdermal and topical delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 56(5), 659-674. doi: 10.1016/j.addr.2003.10.027
- Duperray, J., Sergheraert, R., Chalothorn, K., Tachalerdmancee, P., & Perin, F. (2022). The effects of the oral supplementation of L-Cystine associated with reduced L-Glutathione-GSH on human skin pigmentation: a randomized, double-blinded, benchmark and placebo-controlled clinical trial. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(2), 802-813. doi: 10.1111/jocd.14137
- Greatens, A., Hakozaiki, T., Koshoffer, A., Epstein, H., Schwemberger, S., Babcock, G., Bissett D., Takiwaki, H., Arase, S., Wickett, R. R., & Boissy, R. E. (2005). Effective inhibition of melanosome transfer to keratinocytes by lectins and niacinamide is reversible. *Experimental Dermatology*, 14(7), 498-508. doi: 10.1111/j.0906-6705.2005.00309.x
- Jeong, H. J. (2021). The effect of glutathione and proteoglycan for antioxidation, whitening and anti wrinkle of skin. Unpublished master's thesis, Ajou University Graduate school of global pharmaceutical industry and clinical pharmacy, Suwon.
- Kim, E. H., & Yun, M. (2023). Differences in Choice Attribute and Purchase Intention of Home Beauty Device According to Skin Condition. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 29(3), 731-741. doi: 10.52660/JKSC.2023.29.3.731
- Kim, E. S., Enkhzaya, G., Hwang, H. S., Han, J. H., Kim, C. S., Shin, J. W., Yoon, Y. R., & Kim, N. Y. (2021). Highly Efficient transfection effect of transdermal drug delivery via skin by hybrid bipolar arc plasma stimulation and dual pulse electroporation technique. *IEEE Access*, 9, 24071-24078. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3056723
- Kim, J. W. (2022). A Study on Patent Information Analysis on Beauty Tech Technology. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 28(5), 1135-1143. doi: 10.52660/JKSC.2022.28.5.1135
- Kim, J., Jang, J. H., Lee, J. H., Choi, J. K., Park, W. R., Bae, I. H., Bae, J., & Park, J. W. (2012). Enhanced topical delivery of small hydrophilic or lipophilic active agents and epidermal growth factor by fractional radiofrequency microporation. *Pharmaceutical Research*, 29, 2017-2029. doi: 10.1007/s11095-012-0729-1
- Lee, J. S. (2014). Regulation of sebum and moisture and improvement effect of the wrinkles by high frequency treatment. Unpublished doctoral dissertation, Wonkwang University, Iksan.
- Lee, Y., Kumar, S., Kim, S. H., Seong, K. Y., Lee, H., Kim, C., Jung, Y. S., & Yang, S. Y. (2020). Odorless Glutathione Microneedle Patches for Skin Whitening. *Pharmaceutics*, 12(2), 100. doi: 10.3390/pharmaceutics12020100
- Medi, B. M., Layek, B., & Singh, J. (2017). Electroporation for dermal and transdermal drug delivery. *Percutaneous Penetration Enhancers Physical Methods in Penetration Enhancement*, 105-122. doi: 10.1007/978-3-662-53273-7_7
- Park, S. U., & Jung, H. J. (2019). The Effect of Peeling on Skin Exfoliation and Skin Care. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 25(5), 1068-1077.

- Prausnitz, M. R. (1999). A practical assessment of transdermal drug delivery by skin electroporation. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 35(1), 61-76. doi: 10.1016/S0169-409X(98)00063-5
- Song, X. T., & Choi, M. O. (2022). Skin Aging Perception and Anti-Aging Management Characteristics of Women in their 30s in Shanxi Province, China. *Journal of the Korean Society of Cosmetology*, 28(6), 1216-1224. doi: 10.52660/JKSC.2022.28.6.1216
- Weschawalit, S., Thongthip, S., Phutrakool, P., & Asawanonda, P. (2017). Glutathione and its antiaging and antimelanogenic effects. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, 10, 147-153. doi: 10.2147/CCID.S128339
- Won, J., & Park, J. W. (2014). Improvement of arbutin trans-epidermal delivery using radiofrequency microporation. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 13(11), 1775-1781. doi: 10.4314/tjpr.v13i11.1
- Woo, J. H., & Kwak, N. Y. (2023). Transdermal Delivery of Calming and Rejuvenating Active Ingredients through Ultrasonic Coupling Microneedle System. *Korean Society of Cosmetics and Cosmetology*, 13(1), 147-157.
- Zasada, M., Markiewicz, A., Drożdż, Z., Mosińska, P., Erkiert-Polguj, A., & Budzisz, E. (2019). Preliminary randomized controlled trial of antiaging effects of l-ascorbic acid applied in combination with no-needle and microneedle mesotherapy. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 18(3), 843-849. doi: 10.1111/jocd.12727